Veilig werken, meten en onderzoeken

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Goed of fout gewerkt?

Vraag je bij elke handeling af wat er kan misgaan, en voor wie. Soms is het gevaar niet voor jou maar voor wie later iets vindt.

1 **a) goed · b) fout · c) fout**

Let op de natte handen bij een toestel: water geleidt, dus is dat een risico op een elektrische schok. Scherven raap je op met een borstel en een blik.

2 **a) goed · b) fout · c) goed**

Let op de drankfles: dat is het gevaarlijkste van de zes, want het gevaar komt pas later en bij iemand anders.

3 Waarom is een product overgieten in een lege drankfles gevaarlijk?

Er staat dan geen etiket meer op, dus niemand weet wat erin zit. Iemand kan ervan drinken.

Noem dat er geen etiket meer op staat en dat iemand ervan kan drinken. Beide delen horen in je antwoord.

2 H-zin of P-zin?

H van hazard zegt wat de stof doet, P van precaution zegt wat jij moet doen. Een gebod of een verbod is altijd een P-zin.

4 **a) H · b) P · c) P**

Let erop dat verwijderd houden van open vuur een opdracht aan jou is, dus een P-zin, ook al gaat het over brand.

3 Welk toestel en welk bereik?

Bij meten horen twee vragen: welk toestel, en past het meetbereik en de nauwkeurigheid bij wat je wil meten?

5 **a) een chronometer · b) een balans · c) een manometer**

6 **a) een multimeter · b) een decibelmeter · c) een thermometer**

7 Je moet $1{,}5$ kg wegen en je balans gaat tot 200 g. Wat doe je, en wat doe je zeker niet?

Je zoekt een balans met een groter meetbereik. Je legt het niet toch voorzichtig op de balans: de waarde klopt dan niet en het toestel kan stuk gaan.

Noem allebei: een ander toestel zoeken, en het zeker niet toch proberen. Boven het meetbereik klopt de waarde niet en kan de balans stuk gaan.

8 Je wil een verschil van $0{,}2\,^\circ\mathrm{C}$ meten. Welke thermometer kies je en waarom?

Een met streepjes van $0{,}1\,^\circ\mathrm{C}$. Het toestel moet nauwkeuriger zijn dan het verschil dat je wil zien.

Noem dat het toestel fijner moet zijn dan het verschil dat je zoekt. Met streepjes van een halve graad zie je een verschil van 0,2 graden nooit.

4 Zet de eenheden om

Zet om met de macht van tien die bij het voorvoegsel hoort. Controleer je antwoord door het weer terug te zetten.

9 **a)** 3200 **m · b)** $0{,}75$ **g · c)** $5\,000\,000$ **J**

Let op de milligram: milli is duizend keer kleiner, dus wordt 750 milligram 0,75 gram. Het getal wordt kleiner als de eenheid groter wordt.

10 **a)** 400 **mm · b)** $2{,}5$ **kg · c)** $0{,}000008$ **m**

Let op de micrometer: micro is een miljoenste. 8 micrometer is dus 0,000008 meter, en dat is ongeveer de grootte van een rode bloedcel.

11 Hoeveel is een nano van een eenheid?

een miljardste

5 Welk verband?

Twee verbanden met twee proeven: verdubbelt het ene en verdubbelt het andere mee, dan recht evenredig; halveert het, dan omgekeerd evenredig.

12 **a) recht evenredig · b) omgekeerd evenredig · c) omgekeerd evenredig**

Let op de derde: een gelijk blijvend product is precies wat omgekeerd evenredig betekent. Dat is dezelfde zin als de tweede, anders gezegd.

13 Hoe herken je een recht evenredig verband aan een grafiek?

Je krijgt een rechte lijn die door de oorsprong gaat. Is de ene grootheid nul, dan is de andere dat ook.

Noem de oorsprong. Een rechte alleen is niet genoeg; ze moet door nul gaan.

6 Bouw een onderzoek op

Bouw je onderzoek in vier stappen: een scherpe vraag, een hypothese, alles gelijk houden behalve één factor, en eerlijk besluiten.

14 Schrijf een goede onderzoeksvraag voor dit onderzoek.

Bijvoorbeeld: groeit een tuinkersplantje sneller bij acht uur licht per dag dan bij vier uur licht per dag? De vraag is scherp afgebakend en met metingen te beantwoorden.

Let erop dat je vraag een getal en een meting bevat. Groeien planten beter met licht is te vaag; met uren per dag en centimeter wordt ze meetbaar.

15 Schrijf er een hypothese bij.

Bijvoorbeeld: ik verwacht dat de plantjes bij acht uur licht per dag hoger worden dan bij vier uur. Een hypothese is een verwachting die je kan testen.

Let erop dat een hypothese een verwachting is en geen vraag. Schrijf ze als een zin die juist of fout kan blijken.

16 Noem drie dingen die je in beide groepen gelijk moet houden, en leg uit waarom.

Bijvoorbeeld dezelfde soort zaadjes, dezelfde hoeveelheid water en dezelfde temperatuur. Verander je meer dan één factor, dan weet je niet wat het verschil veroorzaakt heeft.

Noem drie factoren en leg uit waarom, zoals gevraagd. Verander je er twee, dan weet je achteraf niet welke het verschil maakte.

17 Je metingen spreken je hypothese tegen. Wat doe je?

Je noteert wat je gemeten hebt en schrijft je conclusie zoals de data ze geven. Je past je metingen nooit aan. Je hypothese was gewoon fout, en dat is ook een resultaat.

Noem dat je je metingen nooit aanpast. Een weerlegde hypothese is een resultaat, en dat is de kern van eerlijk onderzoek.

7 Ontwerpen en STEM

Ontwerpen loopt in een kring: probleem, criteria, delen, oplossen, en dan evalueren en opnieuw. STEM is de samenwerking van de vier domeinen.

18 1 **= het probleem definiëren ·** 2 **= criteria opstellen ·** 3 **= het probleem in deelproblemen splitsen ·** 4 **= oplossingen bedenken en samenvoegen ·** 5 **= evalueren en bijsturen**

Let erop dat de criteria vroeg komen en het evalueren niet het einde is. Na het bijsturen begin je weer bij je criteria.

19 Een stad wil de luchtkwaliteit verbeteren. Welke STEM-domeinen heb je nodig, en waarvoor elk?

Wetenschappelijke kennis over de stoffen in de lucht, technische kennis over meettoestellen en filters, en wiskundige kennis om de metingen te verwerken. Een totaaloplossing vraagt kennis uit meerdere hoeken.

Noem van elk domein waarvoor je het nodig hebt, zoals gevraagd. Een lijst zonder die koppeling is maar de helft van het antwoord.